

Partículas de Luz

Profesores:

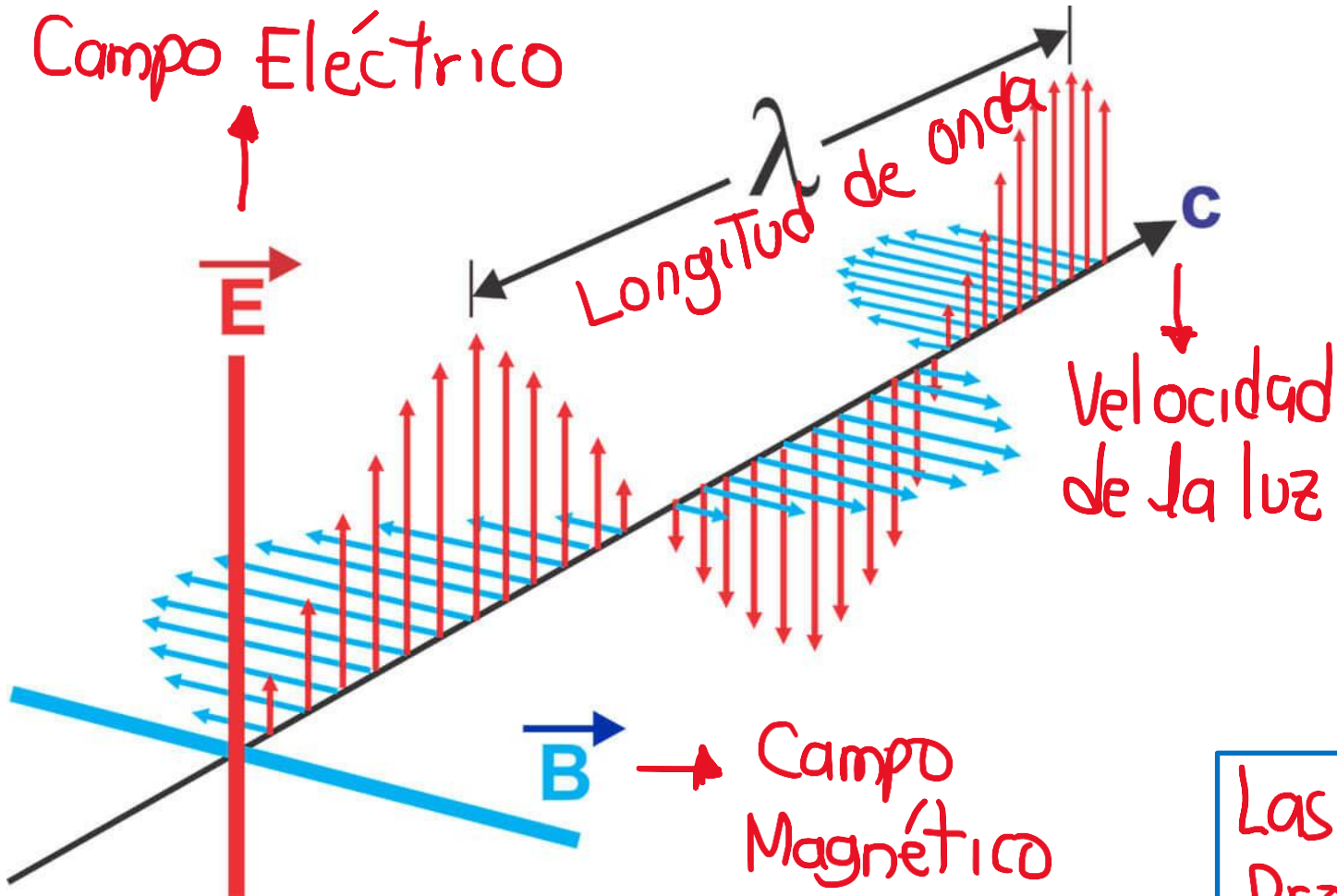
Carlos Andrés Flórez Acosta – Grupo 4

Harrison Salazar Tamayo – Grupo 23

2024-II

Ondas Electromagnéticas

Ondas Electromagnéticas = Radiación = Luz



¿Qué son las ondas electromagnéticas?

Combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía.

$$c = \lambda f ; f: \text{frecuencia}$$

Las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz.

Espectro Electromagnético

¿Penetra la atmósfera terrestre?

Sí No Sí No

Las ondas transportan energía

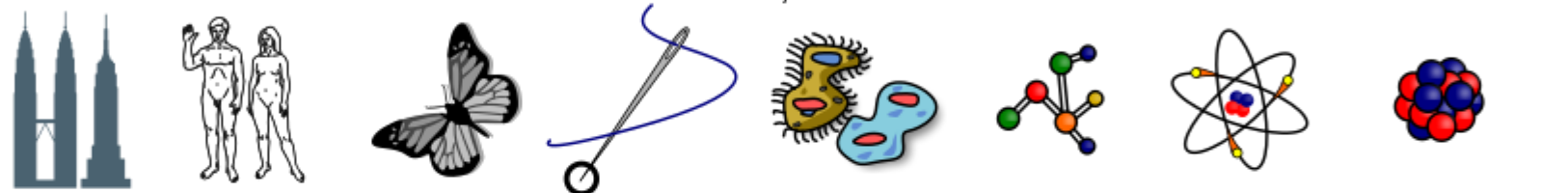


Tipo de radiación
Longitud de onda (m)

Radio Microondas Infrarrojo Visible Ultravioleta Rayos X Rayos gamma

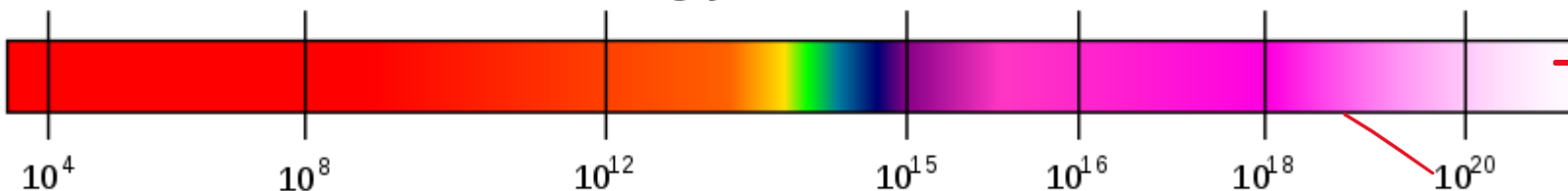
10^3 10^{-2} 10^{-5} $0,5 \times 10^{-6}$ 10^{-8} 10^{-10} 10^{-12}

Escala aproximada de la longitud de onda



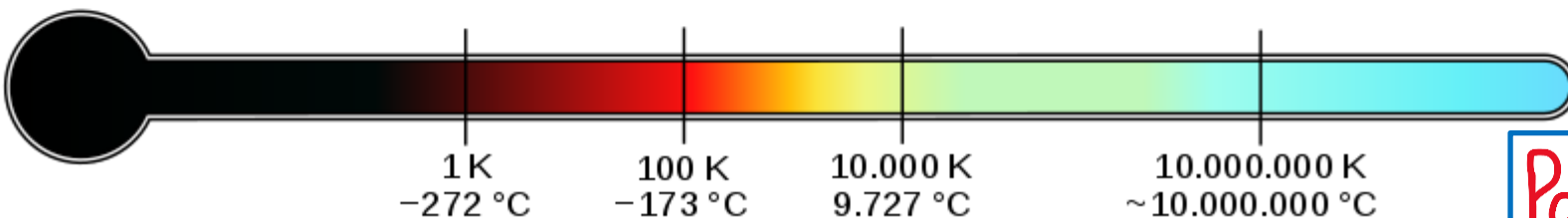
Longitud de onda λ

Frecuencia (Hz)



Frecuencia f

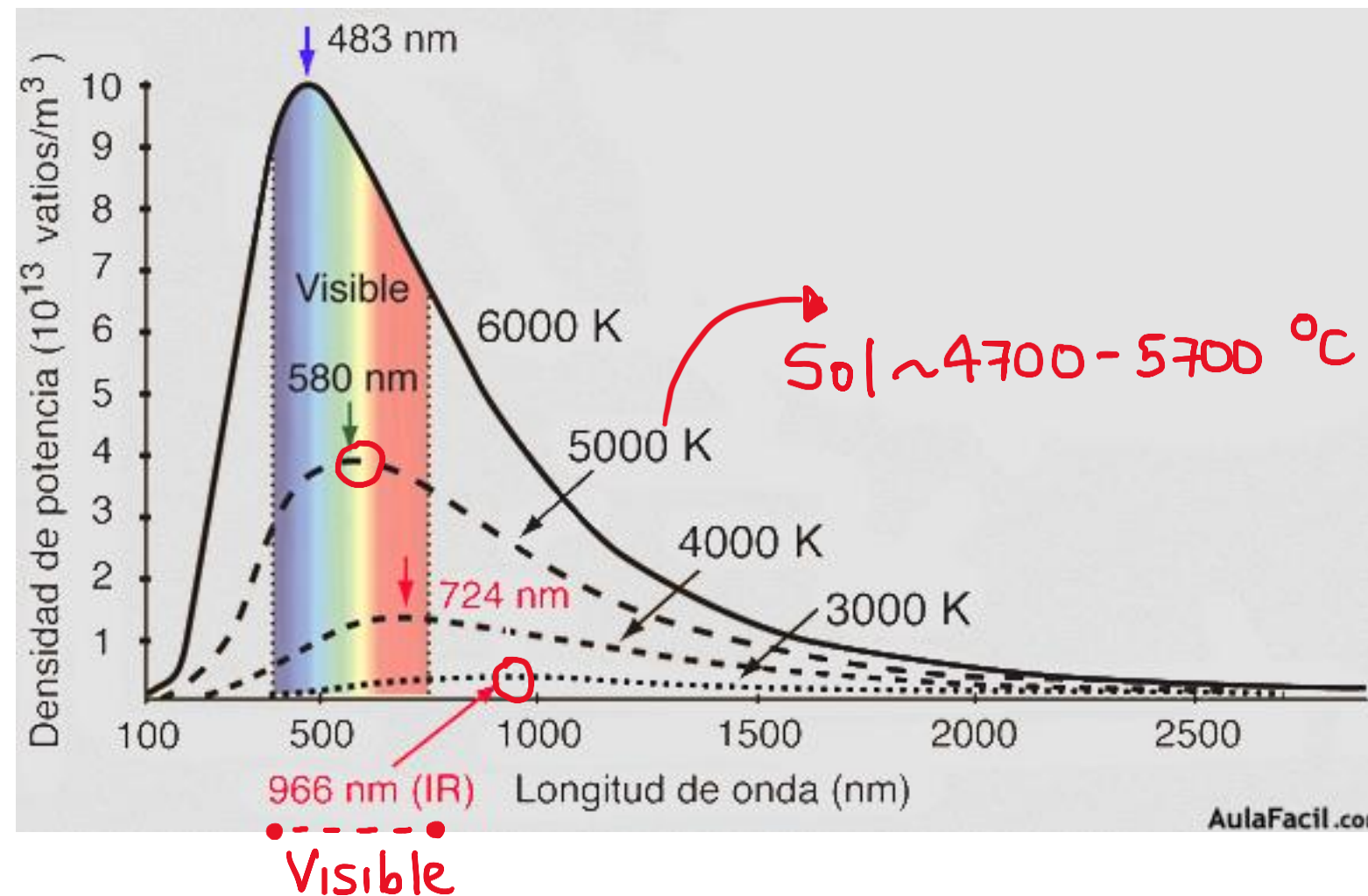
Temperatura de los objetos en los cuales la radiación con esta longitud de onda es la más intensa



$$c = \lambda f$$

Para todas las ondas electromagnéticas

Espectro de Emisión de Cuerpos Calientes

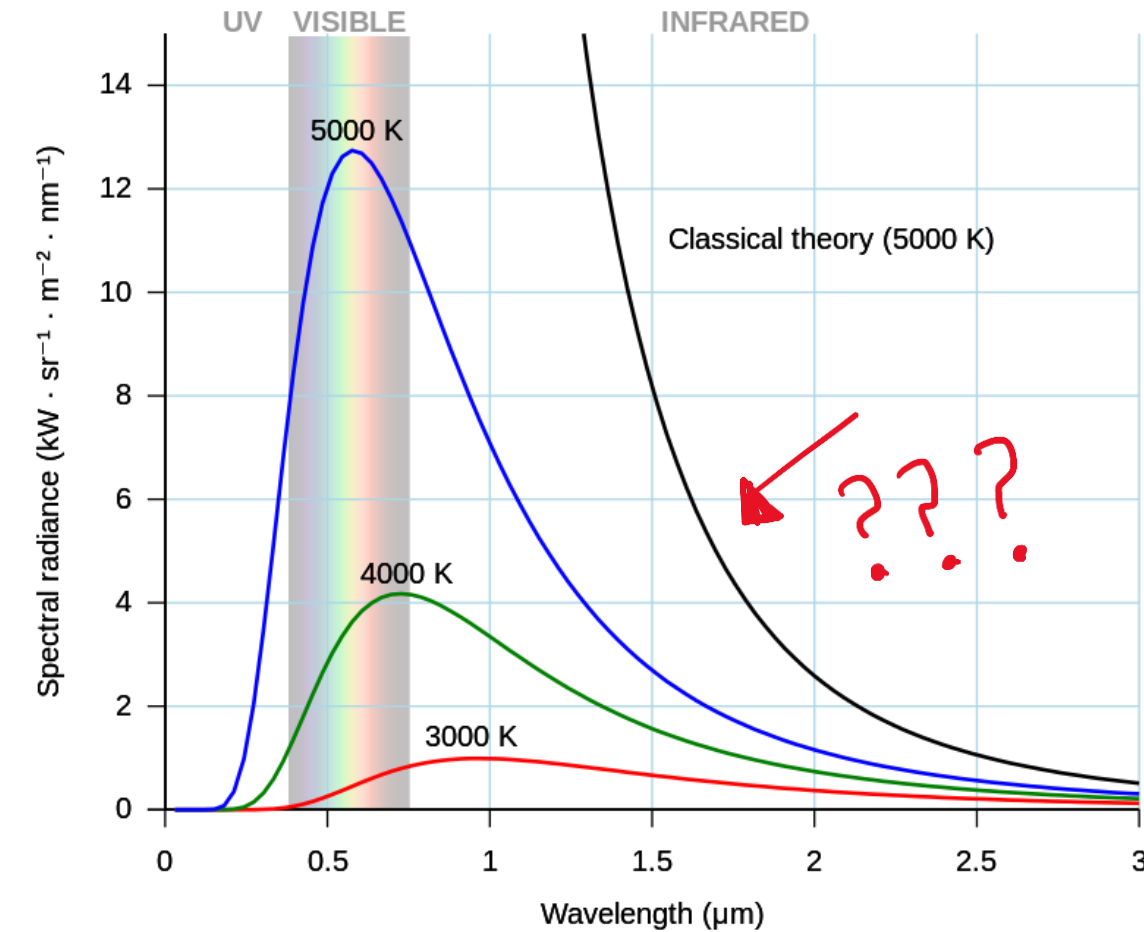


Los cuerpos calientes emiten radiación. Al conjunto de todos los tipos de radiación que emite un cuerpo se le conoce como Radiación de Cuerpo Negro.

El tipo de radiación emitida y la intensidad depende de la temperatura del cuerpo. El color del cuerpo depende de la radiación de mayor intensidad.

Simulación: <https://phet.colorado.edu/es/simulations/blackbody-spectrum>

Espectro de Emisión de Cuerpos Calientes



Problema grave: Los espectros de emisión que se obtenían experimentalmente no podían explicarse con la teoría clásica de la época.



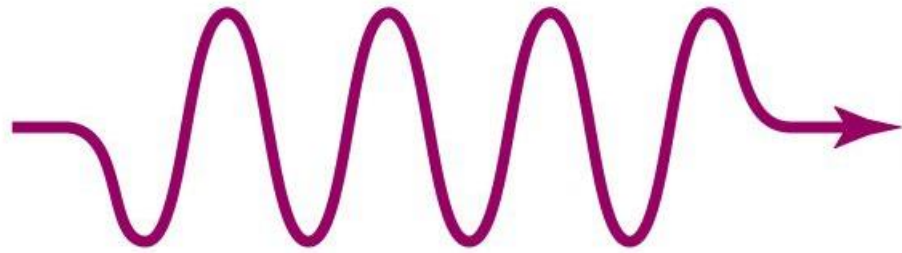
En 1900 el físico alemán Max Planck propuso que la luz (radiación u ondas electromagnéticas) estaba compuesta de partículas a las cuales (**Fotones**).

→ **Fundador Física Cuántica**

Fotón: Partícula fundamental que compone la luz. No tiene masa ni carga eléctrica y se mueve a la velocidad de la luz.

Fotones

Fotón: Partícula fundamental que compone la luz. No tiene masa ni carga eléctrica y se mueve a la velocidad de la luz.



Las ondas electromagnéticas transportan energía:

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

; E: Energía del fotón.

h: Constante de Planck.

λ altas $\Rightarrow$ f bajas $\Rightarrow$ Fotones baja energía
 λ bajas $\Rightarrow$ f altas $\Rightarrow$ Fotones alta energía

¿Un fotón tiene momento lineal?: ~~$P = mv$~~

$$P = \frac{E}{c} = \frac{hf}{c} = \frac{hf}{\lambda f} \Rightarrow P = \frac{h}{\lambda}$$

Los fotones tienen momento Lineal. $\lambda \downarrow \Rightarrow P \uparrow$

Pregunta

Ordene de menor a mayor los siguientes fotones en términos de energía:

- a) Fotón de luz visible, fotón de microondas, fotón de rayos X y fotón de rayos gamma.
- b) Fotón de luz visible, fotón de microondas, fotón de rayos gamma y fotón de rayos X.
- c) Fotón de microondas, fotón de luz visible, fotón de rayos X y fotón de rayos gamma.
- d) Fotón de microondas, fotón de luz visible, fotón rayos gamma y fotón de rayos X.

Pregunta

Ordene de menor a mayor los siguientes fotones en términos de energía:

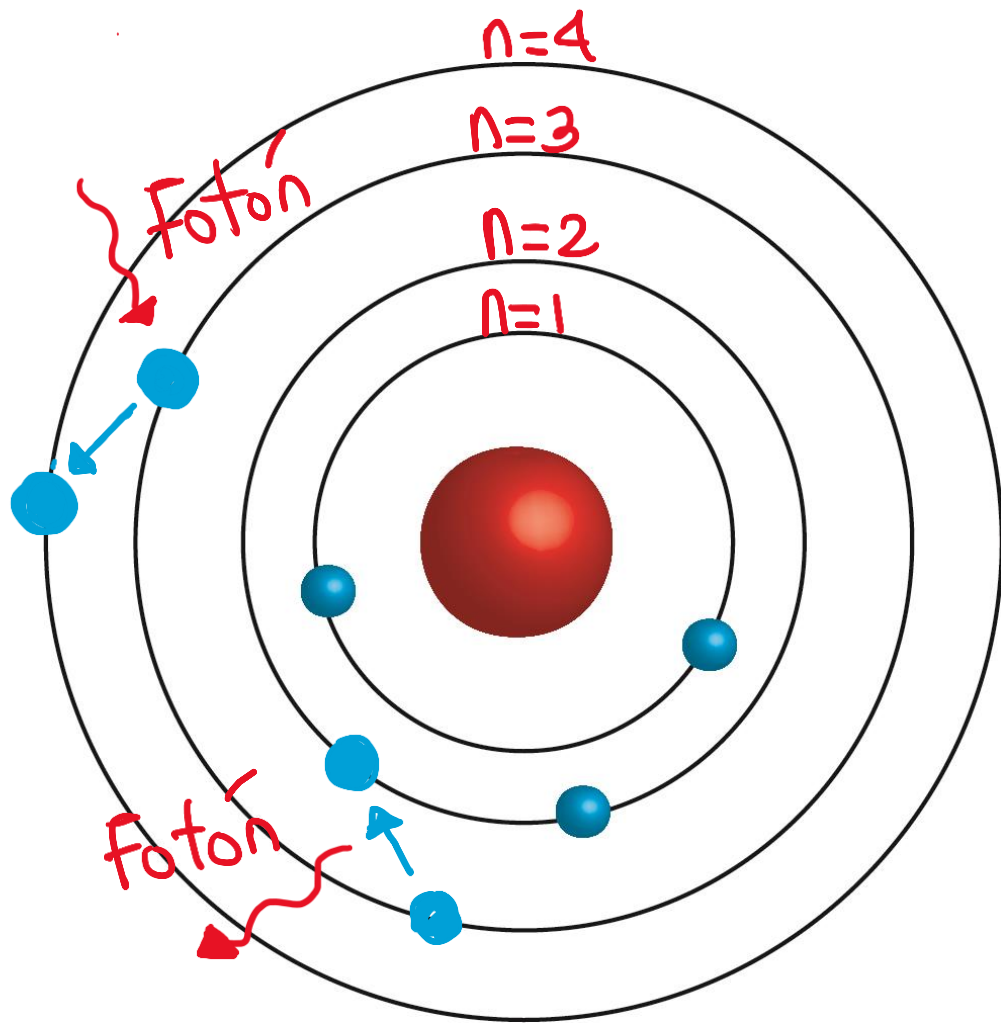
a) Fotón de luz visible, fotón de microondas, fotón de rayos X y fotón de rayos gamma.

b) Fotón de luz visible, fotón de microondas, fotón de rayos gamma y fotón de rayos X.

c) Fotón de microondas, fotón de luz visible, fotón de rayos X y fotón de rayos gamma.

d) Fotón de microondas, fotón de luz visible, fotón rayos gamma y fotón de rayos X.

Modelo Atómico de Bohr



Nivel de energía: $n_1, n_2, n_3, n_4, \dots$
Energía Electrón: $E_1, E_2, E_3, E_4, \dots$

Caso I: Un electrón puede presentar una transición a un nivel de mayor energía absorbiendo radiación.

$$E_4 = E_3 + hf \Rightarrow \Delta E = E_4 - E_3 = hf$$

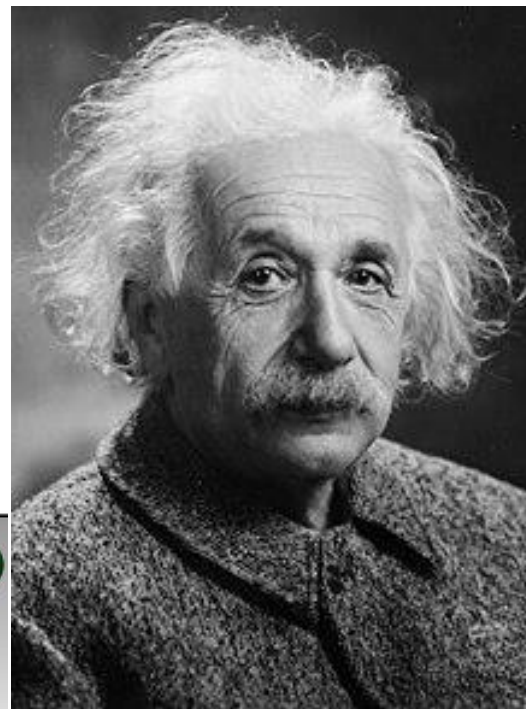
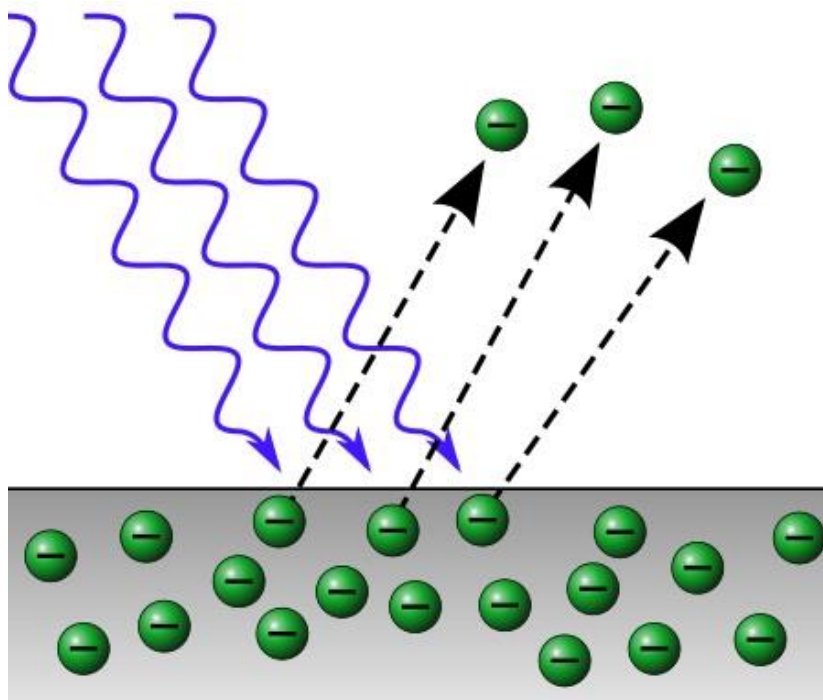
Caso II: Un electrón puede presentar una transición a un nivel de menor energía emitiendo radiación.

$$E_3 = E_2 + hf \Rightarrow \Delta E = E_2 - E_3 = -hf$$

El electrón dentro de un átomo no absorbe o emite cualquier energía.

Efecto Fotoeléctrico

En 1887 el físico alemán Heinrich Hertz descubrió que **al incidir luz sobre un metal se generaba una corriente**. Sin embargo, Hertz no pudo explicar por qué se presentaba este fenómeno.

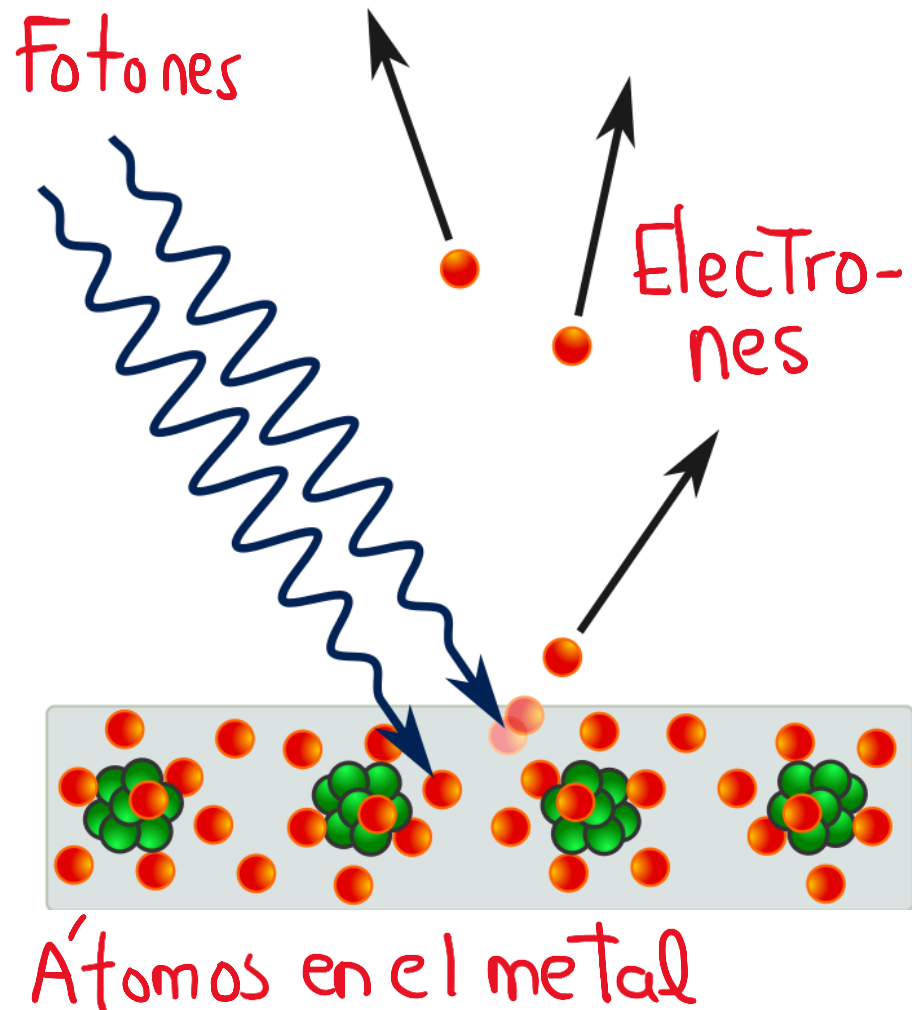


En 1905 el físico alemán Albert Einstein pudo explicar este fenómeno que recibió el nombre de **Efecto Fotoeléctrico**.

Efecto Fotoeléctrico: Cuando la luz incide sobre una superficie metálica se induce una corriente eléctrica.

Efecto Fotoeléctrico

En 1921, **Albert Einstein recibe el premio nobel en Física** por explicar el efecto fotoeléctrico y el movimiento browniano.



Einstein considero las ideas de Planck en donde la luz estaba compuesta de fotones:

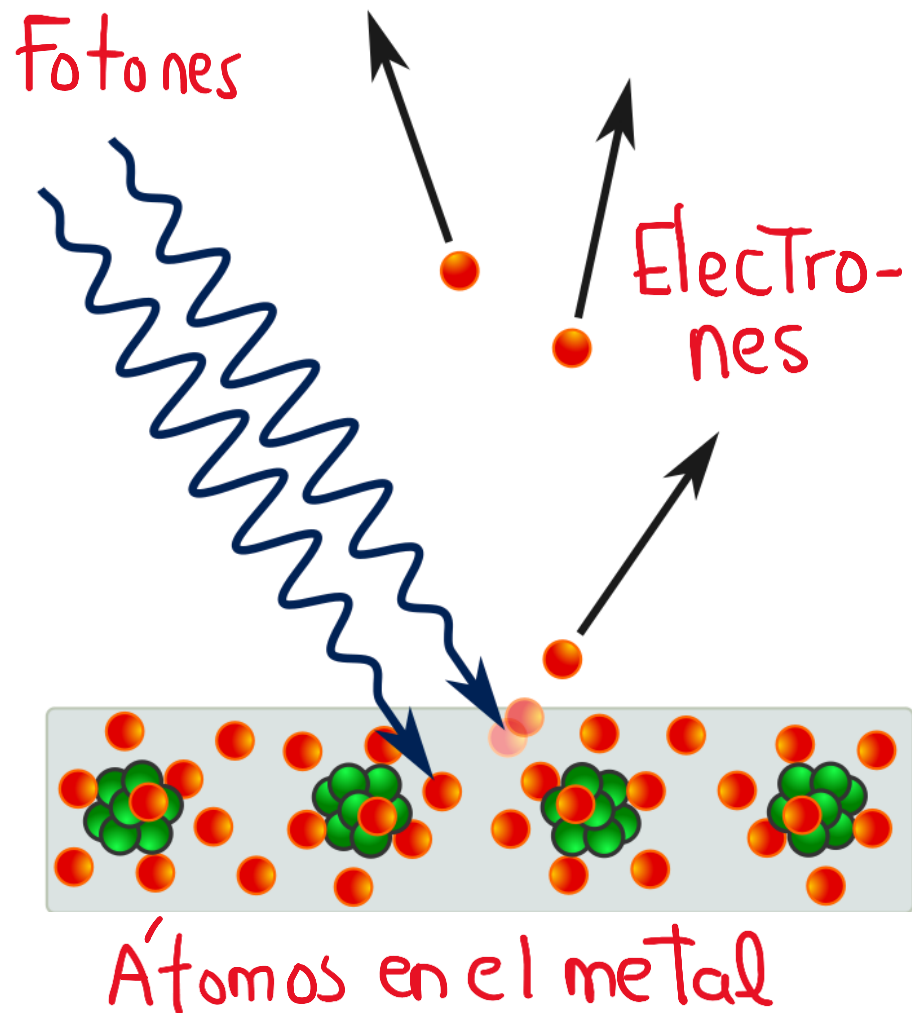
$$E = hf \quad ; \quad E \text{ es la energía del fotón.}$$

Al incidir el fotón sobre la superficie del metal, parte de la energía del fotón es absorbida por el electrón. El resto de la energía se “gasta” en liberar el electrón del átomo:

$$hf = E_k + \phi \quad ; \quad E_k : \text{Energía cinética del electrón.}$$

ϕ : Función de Trabajo

Efecto Fotoeléctrico



Ideas Importantes:

1. La función de trabajo ϕ es la energía necesaria para extraer el electrón. La función de trabajo es una propiedad de cada metal.
2. Recordar que decir que las ondas electromagnéticas transportan energía es equivalente a decir que los fotones tienen energía.
3. El efecto fotoeléctrico se presenta generalmente en el rango ultravioleta, es decir, fotones con rangos de longitudes de onda en el ultravioleta.

Simulación: <https://phet.colorado.edu/es/simulations/photoelectric>

Dualidad Onda-Partícula

La luz a veces interactúa como onda (Ondas Electromagnéticas) y otras veces como partícula (Fotones).

Dualidad onda-partícula

Hoy tengo
buena onda



molasaber.org

¿El electrón es una partícula o una onda? **R// Ambas!**

¿La luz es una onda o es una partícula?

R// Ambas!



El físico francés Príncipe Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie descubre que **un electrón algunas veces se comporta como partícula y otras veces como onda.**

¿Usted es una partícula o una onda?
R// Ambas!

Dualidad Onda-Partícula

Dualidad Onda-Partícula: Concepto de la mecánica cuántica según el cual no hay diferencias fundamentales entre partículas y ondas: las partículas pueden comportarse como ondas y viceversa.



Cualquier partícula se puede comportar como una onda:

$$\lambda = \frac{h}{p} ; p: \text{Momento Lineal}$$

Caso I: Partículas con masa (electrones, tartas, personas, etc):

$$\lambda = h/mv ; \lambda: \text{Longitud de onda de la partícula}$$

Caso II: Partículas sin masa (fotones):

$\lambda \rightarrow$ Corresponde a la longitud de onda del fotón (Rayos X, visible, etc)

Problema

Si la dualidad onda-partícula menciona que todos los objetos del universo se pueden comportar como ondas o partículas, ¿por qué en el cuerpo humano u otros objetos macroscópicos sólo se observa el comportamiento corpuscular (partícula)?

$$\lambda = \frac{h}{mv} ; \text{ Supongamos valores estándar: } m = 70 \text{ kg}$$

$$v = 30 \text{ m/s}$$

$$\lambda = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J/s}}{(70 \text{ kg})(30 \text{ m/s})} \Rightarrow \lambda = 3.16 \times 10^{-37} \text{ m}$$

$$; \text{ Tamaño núcleo atómico: } 10^{-15} \text{ m}$$

- I. La longitud de onda asociada a los objetos macroscópicos es tan pequeña que sólo podemos observar el comportamiento corpuscular (partícula).
- II. Las partículas y las ondas son 2 caras de la misma moneda.